

한국전력공사 상임감사위원

통보(우수사례)

제 목 : 반복고장 집중관리 및 현지화 자재구매 품질절차 수립

관 계 부 서 : 베트남 응이손 법인

담당 자 : 베트남 응이손 부장 임명학

내 용

위 사람은 2020. 6.부터 현재까지 베트남 응이손 법인에서 정비이사로 근무하며 응이손 화력발전소(650MW) 2개 호기의 안정적인 운전을 위해 터빈설비, 보일러설비, 전기설비, 제어설비, 석탄취급설비의 정비업무에 대해 자재 구매, 예산 관리, 설비 정비계획 수립 등의 총 책임업무를 수행하고 있다.

00-50-56-B3-D3B-9D / 20202734 / 2024-02-26 19:21:06

현지 베트남의 화력발전소의 열악한 정비환경 적극 대응하여 준공이후 발생하는 모든 문제들을 리스트화 하였으며, 자주 발생하는 문제들에 대해서는 따로 목록화하여 발생시기와 발생원인들을 분석하여 근본적인 문제 해결을 위해 노력하였다. 또한, 현지화가 가능한 자재들을 선별하여 등급으로 분류하고 각 등급에 맞는 품질절차를 수립함으로써 법인의 자재구매 효율성 제고에 크게 기여하였다.

1. 반복고장 설비 목록화 및 집중관리로 근본적인 고장원인 해결

화력발전소는 시운전부터 꾸준히 반복적으로 발생하는 설비고장들이 초기부터 현재까지 각 설비별로 꾸준히 발전소 운영중에 발생하는 정비이슈들에 대

해 상업운전 초기부터 설비별로 고장항목을 목록화하였으며, 빈번하게 발생하는 설비에 대해서는 별도의 양식을 만들어 집중관리하도록 지시하여 왔다.

반복되는 설비 고장에 대해 별도의 양식으로 집중관리를 해온 결과 미분기 유압시스템의 솔레노이드 밸브 막힘의 원인이 축압기 내에 제습제가 제조사의 실수로 들어있음을 확인 후 조치하여 더 이상 동일문제가 반복되지 않았으며, 제조사에 해당 제품에 대해 수리 및 보상을 요구하여 추가적인 예비품을 확보하였다. 또한, 제매기의 외관튜브 지지 베어링의 잦은 고장을 목록화하여 분석한 결과 외관튜브의 그을림이 원인으로 판단, 자동으로 그을림을 제거가능한 설비를 개선 설치토록 하였다.

[그림1] 반복적인 설비고장 관련 목록화 및 집중관리 문서

Maintenance Issue History					Photo		Remark
No.	Date	SB No.	Description	RCA & countermeasure	Before	After	
1	10-Apr-2023	130	02 Piston bearing damaged	>>> Replace damaged bearing			
2	28-Mar-2023	129, 141	Piston bearing damaged	>>> Replace damaged bearing			
3	28-Mar-2023	129	Ball transfer damage	Assume: fly ash on lance tube ingress to ball transfer during retracting process. Fly ash affect to grease quality. So, the small ball damaged. >>> Replace ball transfer			
4	28-Mar-2023	151	Aux support bending, weld joint of the support has broken, trigger pin was bent	Pin was not engaged during retracting >>> Replace trigger pin with new one			
5	20-Mar-2023	87	Guide bar bending and piston gear worn out	Assume: material problem. Keep monitoring >>> Replace piston gear, straightening guide bar, add O1 block between guide bar & trigger shaft. Now SB work well.			
6	7-Mar-2023	144	Piston bearing damaged	>>> Replace damaged bearing			
7	20-Jun-2022	83	Lance tube is out of center line	re-alignment			
8	20-Jun-2022	160	Trigger pin of Aux support was bent	re-alignment			
9	20-Jun-2022	152	Ball transfer damage	>>> Replace ball transfer			
10	20-Jun-2022	136	Lance tube, feed tube	Replace lance and feed tube			

Pulverizer - HPU clogging at solenoid 16.1

1. HPU clogging phenomenon

- The HPU clogging is first time happened at Pulverizer 1A, 27 Oct 2022. the debris material is oil absorb paper, paint.
- The clogging is several happened at Pulverizer 1A, 1B, 1C, 1D. The clogging history is listed as below table.

Pulverizer No.	Clogging date
1A	27 Oct 2022 (oil absorb paper) 5 Nov 2022 (oil absorb paper) 12 Oct 2023 (oil absorb paper) Cleaning all Accumulators (11 Nov 2023)
1B	15 May 2023 (oil absorb paper) 25 May 2023 (oil absorb paper)
1C	03 Dec 2022 (oil absorb paper) 08 Dec 2022 (oil absorb paper) 27 Apr 2023 (oil absorb paper) 15 Jan 2023 (oil absorb paper) 25 Jan 2023 (oil absorb paper) 27 Jan 2023 (oil absorb paper) Cleaning all Accumulators (1 Jun 2023)
1D	01 Oct 2022 (oil absorb paper) 17 Oct 2022 (oil absorb paper) 27 Apr 2023 (oil absorb paper) 02 May 2023 (oil absorb paper) 18 May 2023 (oil absorb paper) 24 May 2023 (oil absorb paper)
1E	03 Nov 2023 (oil absorb paper) Cleaning all Accumulators (02 Nov 2023)

3. RCA & Countermeasure

- **RCA:** it is assumed that clogging material from construction stage during pipe installation.
- **Countermeasure:** Dismantling all return oil pipe and clean by acetone and instrument air.
- **Material for cleaning work:**
 - + Fabricate the cage to store acetone solvent.
 - + Acetone: 1m³
 - + Temporary clean room.
 - + Instrument air.
 - + Top up hydraulic oil: 50 liter /1 pulverizer
 - Cleaning time: 2 days/1 pulverizer.
- **Propose action plan:**
 - De-clogging whenever the clogging happens.
 - Dismantle the pipe & cleaning in outage time.
 - Replace hydraulic oil in outage class B.



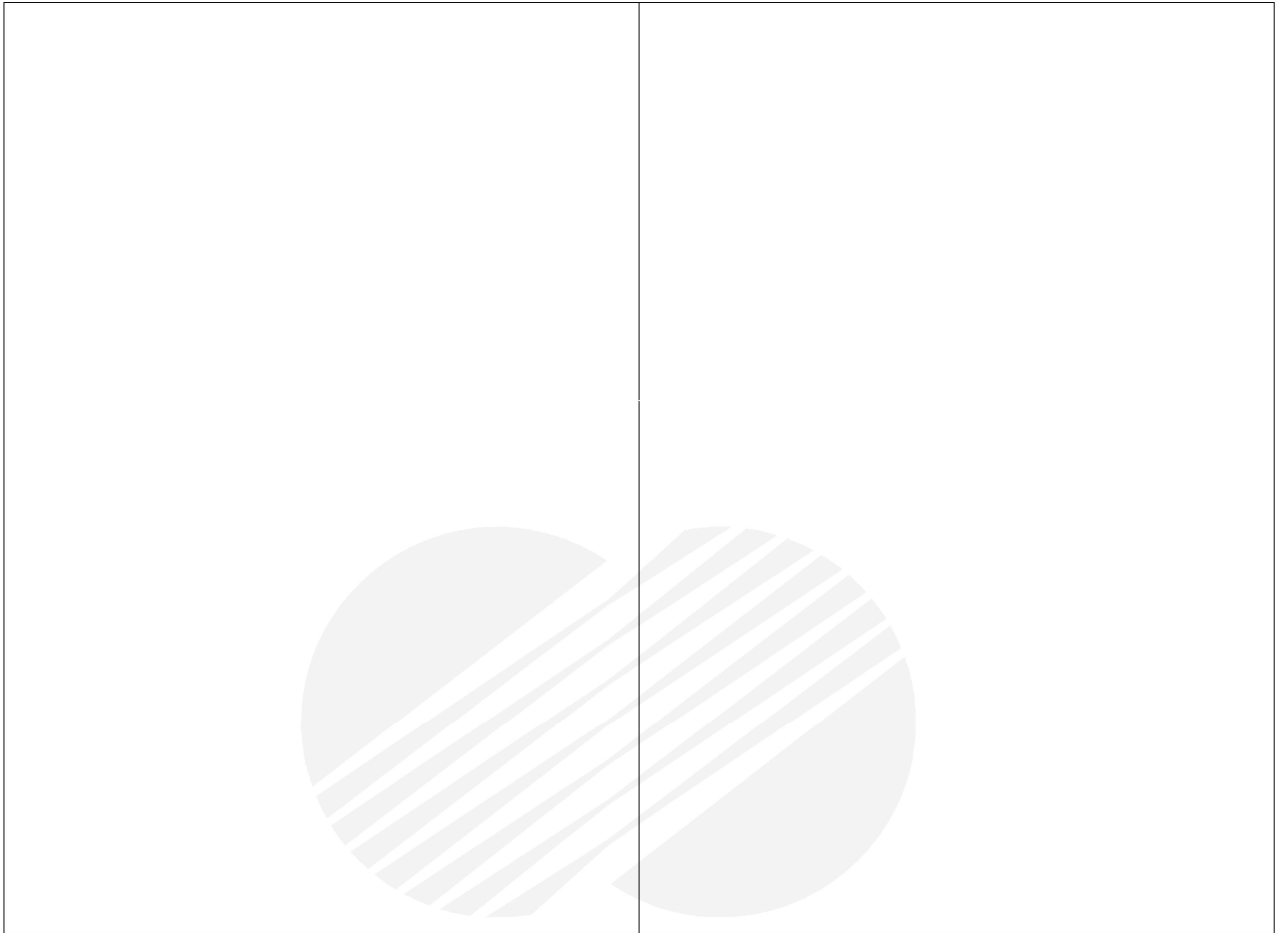



2. 현지화 자재 구매 품질절차 확립

베트남 응이손-2 화력발전소는 종합준공('22. 7.) 이래 현재까지 발전소 운전
에 필요한 정비 필수품 및 예비품을 모두 원제작사로부터 구매하고 있었다. 이로
인해 적게는 수개월, 많게는 반기가 넘는 기간동안 자재가 납기가 되지않아 자재
확보에 많은 어려움이 있었으며, 원 제작사의 높은 견적으로 인한 고비용의 문제
도 안고 있었다. 또한 구매한 자재의 품질에 대해 적절한 품질검토가 이루어져
있지 않아 품질확보에도 어려움이 발생하고 있었다.

위 직원은 이러한 문제점을 개선하기 위해 베트남 현지에서 제작이 가능한
자재를 각 설비별로 선별하고 선별된 자재를 중요도(신뢰성 품목과 일반품목)와
구매금액에 따라 총 네 개의 등급으로 분류하여 각자 등급에 맞는 품질검사 방법
을 수립하여 자체적인 품질절차를 구축하였다. 이러한 자체적 품질절차를 바탕으
로 건설시공의 하자기간이 끝나는 시점('24.7) 이후 현지화 자재 구매에 대해 적
절한 품질검사 수행으로 신속한 구매를 통한 안정적 설비운영, 비용절감을 통한
응이손 사업 수익성 확대가 기대된다.

[그림2] 응이손 법인 현지화자재 구매 품질절차 내부분서



00-50-56-B3-13B-9D / 20202734 / 2024-02-26 19:21:06
kepcor

조치할 사항

위 모범 사례를 널리 알리니, 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.